Nasz numer telefonu to +48 (600) xxxxxxxx . Nasz plan taryfowy w hipotetycznej sieci komórkowej, której jesteśmy abonentem kształtuje się następująco:

	Dni powszednie	Weekendy i Święta
Połączenia krajowe , opłata za minutę połączenia		
• godziny szczytu 9:00 – 17:59 o w ramach sieci macierzystego operatora o do sieci innego operatora	 1 £ 1,5 £	 0,6 £ 0,97 £
• godziny poza szczytem 18:00 – 8:59 o w ramach sieci macierzystego operatora o do sieci innego operatora	 0,75 £ 0,99 £	przez całą dobę
Połączenia zagraniczne , opłata za minutę połączenia		
• cała doba o wszystkie kraje	 3,31 £	 2 £
Dla połączeń krajowych		
Dodatkowy pakiet darmowych minut	15 minut rozliczanych z dokładnością do 1 min.	
Usługa tanich połączeń z wybranymi numerami o +48 (600) 01010101 o +1 (12) 999	0,11 £	
Usługa jednosekundowego naliczania po 1szej minucie	0,02 £ za każdą sekundę po 1szej minucie	

Odwzorowanie planu taryfowego w aplikacji będzie wyglądać następująco:

Na początek dodajemy prefixy numerów telefonicznych i/lub pełne numery telefoniczne
Options->Add shared item->Telephone number

prefix połączenia krajowego:	+48
prefix połączeń zagranicznych:	+
prefix operatora macierzystego:	+48600
numer wybrany:	+4860001010101
numer wybrany:	+112999

(kolejność nie jest istotna)

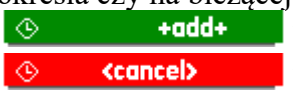
Następnie dodajemy daty obowiązujących świąt
Options->Add shared item->Holiday date
01 May 2003
itd.
(świąteczne daty są opcjonalne, brak daty świątecznej – o ile ten dzień nie wypada w weekend - powoduje rozliczanie danej rozmowy jak w dniu powszednim)

Kolejnym etapem niech będzie dodanie pakietu darmowych minut
Options->Add shared item->Discount

Discount' name:	Darmowe minuty
Amount of free time:	00:15:00
Count precision:	60 sec

Gdy wspólne elementy planu taryfowego zostaną określone nadszedł czas na podział dni na przedziały czasowe (godziny szczytu, poza szczytem itp.)

Options->Add item domyślnie włączy tryb dodawania przedziału czasowego(time frame).
Joystick prawo-lewo umożliwia zmianę z trybu dodawania przedziału czasowego do trybu dodawania taryfikatora (price list) i odwrotnie.
Kolor i napis określa czy na bieżącej pozycji jest dopuszczalne dodanie elementu



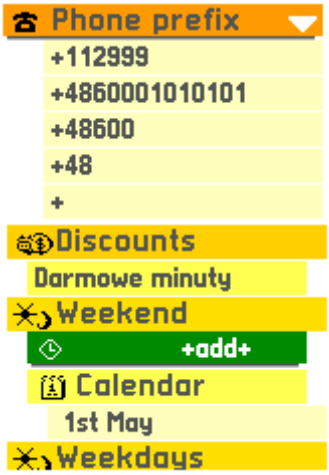
lub


czy nie



lub


Na początek ustalimy przedziały czasowe dla dni wolnych i świątecznych (weekends).
W związku z tym nawigujemy do **Weekend**...



... i naciskamy joystick.

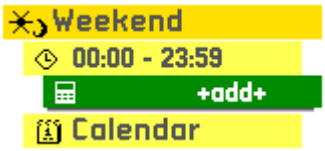
Otrzymaliśmy przedział czasowy dla **Weekend** 

, naciskamy na nim joystick i widzimy **Edit time frame from hour...** ustawiamy 0:00 **... to hour** ustawiamy 23:59.
W ten sposób mamy zadeklarowany dla dni wolnych przedział czasowy obejmujący całą dobę.

Analogicznie postępujemy dla deklaracji przedziałów czasowych dla dni powszednich:
Options->Add item , nawigacja do **Weekdays**, naciśnięcie joysticka kiedy to dopuszczalne, jeszcze raz joystick i widzimy **Edit time frame from hour...** ustawiamy 9:00 **... to hour** ustawiamy 17:59
oraz
Options->Add item , nawigacja do Weekdays, naciśnięcie joysticka kiedy to dopuszczalne, jeszcze raz joystick i widzimy **Edit time frame from hour...** ustawiamy 18:00 **... to hour** ustawiamy 8:59
W ten sposób mamy zadeklarowane godziny szczytu i poza szczytem dla dni powszednich.

Nadszedł czas na określenie opłat za czas trwania połączeń telefonicznych
Dla dni wolnych:
Na początek zdefiniujemy opłaty dla połączeń zagranicznych...

Options->Add item ,joystick w prawo aby zmienić na tryb dodawania taryfikatora i nawigujemy do **Weekend**, przedział czasowy **00:00 – 23:59** ...



... i naciskamy joystick.

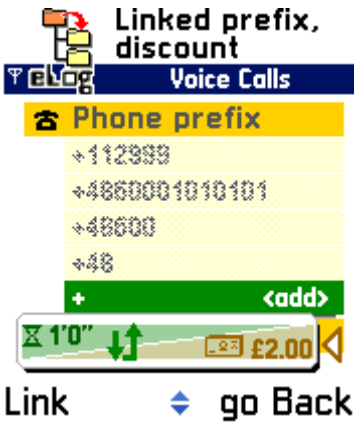
Otrzymujemy 

, naciskamy ponownie joystick i widzimy okienko edycji taryfikatora (price list).
Naciskamy joystick i widzimy
Edit price list unit Step 1: Duration – podajemy 00:01:00
OK i widzimy
Step 2: Price for duration – podajemy 2.00 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 2 £ za 1 minutę połączenia w dni wolne.
Pozostaje tylko określić dla jakich numerów tak określone opłaty mają zastosowanie.



Link go Back

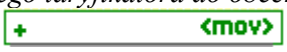
Link->NUMBERS i zostajemy przeniesieni z okienka edycji taryfikatora do **Phone prefix**. Jeśli ten taryfikator miałby już skojarzone prefixy/numery telefoniczne to pod **Phone prefix** widzielibyśmy te numery odkryte. W naszym przypadku takich numerów jeszcze nie ma więc rozwijamy listę prefixów (joystick w prawo) i nawigujemy do prefixu '+'.
Naciskamy joystick i od tej chwili prefix '+' będzie miał zadeklarowane opłaty zgodne z tymi które przed chwilą wprowadziliśmy.



Trochę wyjaśnień:
Podczas wędrówki po liście prefixów zmieniający się kolor i napis informuje nas o tym że:

- *taryfikator już obsługuje ten prefix i naciśnięcie joysticka spowoduje zaprzestanie obsługi*
  

- *taryfikator nie obsługuje tego prefixu i naciśnięcie joysticka spowoduje dodanie obsługi*
  

- *ten prefix jest obsługiwany przez inny taryfikator i naciśnięcie joysticka spowoduje przesunięcie obsługi z innego taryfikatora do obecnie edytowanego*
  

Ponieważ dla połączeń zagranicznych wg cennika naszego operatora nie przysługują żadne dodatkowe pakiety na tym poprzestajemy (**Back** do zamknięcia okienka edycji).

Na chwilę obecną mamy zadeklarowane opłaty dla połączeń zagranicznych w dni wolne, pozostaje powtórzyć wykonane kroki dla każdego przedziału czasowego dni powszednich:

Options->Add item ,joystick w prawo aby wybrać taryfikator, nawigacja do **Weekdays**, przedział **09:00 – 17:59**, joystick – taryfikator dodany, jeszcze raz joystick - okienko edycji, joystick - **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:01:00 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 3.31 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 3.31 £ za 1 minutę połączenia w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:59.
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**) – ten taryfikator obsługuje prefixy '+'; **Back** do zamknięcia okienka edycji.

Options->Add item ,joystick w prawo aby wybrać taryfikator, nawigacja do **Weekdays**, przedział **18:00 – 08:59**, joystick – taryfikator dodany, jeszcze raz joystick - okienko edycji, joystick - **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:01:00 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 3.31 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 3.31 £ za 1 minutę połączenia w dni powszednie w godzinach 18:00 – 8:59.
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**) – ten taryfikator obsługuje prefixy '+'; **Back** do zamknięcia okienka edycji.

Zdefiniujemy teraz opłaty dla połączeń krajowych

Ponieważ z cennika naszego operatora wynika, że opłaty są zróżnicowane w zależności od tego czy rozmowa jest prowadzona w obrębie sieci macierzystej czy kierowana do sieci obcej, oraz dodatkowo opłaty dla dwóch wybranych numerów są szczególnie wyróżnione (usługa tanich połączeń) – będziemy potrzebowali 3 różne taryfikatory dla każdego przedziału czasowego dni wolnych i powszednich, a każdy z nich będzie miał zadeklarowaną obsługę różnych prefixów/numerów telefonicznych:

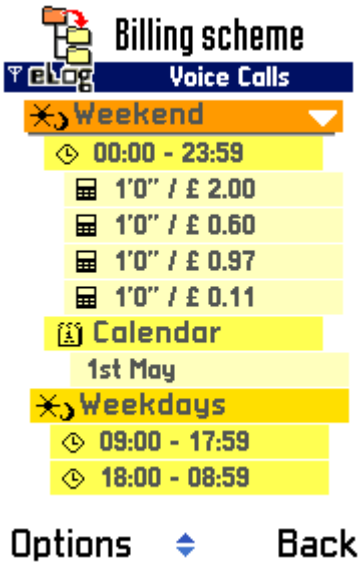
1) dla sieci własnej **Options->Add item** ,joystick w prawo aby wybrać taryfikator, nawigacja do **Weekend**, przedział **00:00 – 23:59**, joystick – taryfikator dodany, jeszcze raz joystick - okienko

edycji, joystick - **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:01:00 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 0.6 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 0.60 £ za 1 minutę połączenia w dni wolne w godzinach w godzinach 0:00 – 23:59.
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+48600' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**) – ten taryfikator obsługuje prefixy macierzystego operatora; **Back** do zamknięcia okienka edycji.

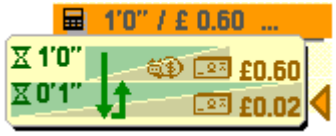
2) dla sieci obcej **Options->Add item** ,joystick w prawo aby wybrać taryfikator, nawigacja do **Weekend**, przedział **00:00 – 23:59**, joystick – taryfikator dodany, jeszcze raz joystick - okienko edycji, joystick - **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:01:00 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 0.97 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 0.97 £ za 1 minutę połączenia w dni wolne w godzinach w godzinach 0:00 – 23:59.
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+48' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**) – ten taryfikator obsługuje prefixy wszystkich połączeń krajowych; **Back** do zamknięcia okienka edycji.

3) dla numerów wybranych **Options->Add item** ,joystick w prawo aby wybrać taryfikator, nawigacja do **Weekend**, przedział **00:00 – 23:59**, joystick – taryfikator dodany, jeszcze raz joystick - okienko edycji, joystick - **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:01:00 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 0.11 i **OK.**
Ustaliliśmy właśnie cenę 0.11 £ za 1 minutę połączenia w dni wolne w godzinach w godzinach 0:00 – 23:59.
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+4860001010101' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**);
Link->Numbers joystick w prawo dla rozwinięcia, nawigujemy do '+112999' joystick (i z **<add>** opis zmienił się na **<del>**);
– ten taryfikator obsługuje wybrane numery; **Back** do zamknięcia okienka edycji.

Ponieważ nasz plan taryfowy przewiduje dodatkowe pakiety związane ze zmianą sposobu rozliczania połączeń krajowych (darmowe minuty i jednosekundowe naliczanie po pierwszej minucie) – wprowadzone taryfikatory trzeba uzupełnić o pewne dodatkowe informacje.
(można to było zrobić na etapie edycji każdego taryfikatora, jednak dla przejrzystości ten etap został wyodrębniony)



Wybieramy na początek taryfikator opisany jako **1'0" / £ 0.60**, joystick – widzimy okienko edycji taryfikatora, zobaczmy jakie obsługuje prefixy/numery dla pewności **Link->NUMBERS** powinien pokazać pod **Phone prefix** tylko **+48600**, **Back** aby powrócić do okienka, wybierając **Link->DISCOUNT** opuścimy okienko edycji taryfikatora i zostaniemy przeniesieni do **DISCOUNT**, ponieważ nie mamy jeszcze nic – joystick w prawo i rozwinie się lista, nawigujemy do **Darmowe minuty** i naciskamy joystick *(mechanizm identyczny jak przy dodawaniu prefixów)*. Pomyślne dodanie pakietu oszczędnościowego symbolizuje piktogram w taryfikatorze. **Back** aby wrócić do edycji taryfikatora.
Następnie **Link->Advanced->Append unit** po dotychczasowej jednostce **1'0" / £ 0.60** pojawia się nowa **0'0" / £ 0.00** , joystick **Edit price list unit Step 1: Duration** – podajemy 00:00:01 **OK** i widzimy **Step 2: Price for duration** – podajemy 0.02 i **OK.** W taki sposób opisaliśmy taryfikację, którą operator nazwał ***Usługa jednosekudowego naliczania po 1szej minucie***.



Trochę wyjaśnień:

Strzałki na jednostkach taryfikacyjnych są generowane automatycznie i przedstawiają sposób w jaki będą pobierane informacje o opłatach podczas wykonywania obliczeń. Na naszym przykładzie pierwsza minuta rozmowy zostanie wyceniona na 0.60 £, a każda jej następna sekunda na 0.02 £ (pętla na jednostce 0'1" / £ 0.02).

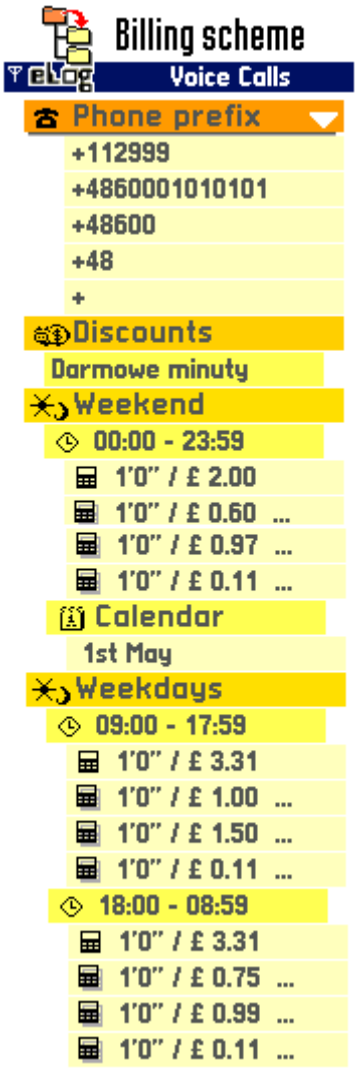
*Gdybyśmy wybrali **Link->Advanced->Set period** na pierwszej jednostce taryfikacja byłaby następująca: pierwsza minuta wyceniona na 0.60 £, następna sekunda na 0.02 £, następna cała minuta na 0.60 £, następna sekunda 0.02£ itd. aż do wyczerpania czasu rozmowy.*

Innym szczególnym przypadkiem jest jednostka, której czas do rozliczenia jest podany jako 0'0" – co symbolizowane jest także czerwoną strzałką powrotną. Interpretacja jest następująca: bez względu na czas trwania rozliczanej rozmowy i bez względu na inne jednostki taryfikacyjne (jeśli są) występujące za tą jednostką, koszt dla tej rozmowy wynosi tyle ile zsumowano do chwili pobrania tej jednostki. Jest to sposób rozliczenia dla połączeń taryfikowanych od sztuki a nie czasu trwania (np. infolinie itp.).

Sposób dodawania **Darmowych minut** i ***Usługi jednosekudowego naliczania po 1szej minucie*** należy zastosować do taryfikatora opisanego jako **1'0" / £ 0.97** i taryfikatora opisanego jako **1'0" / £ 0.11** gdyż także te taryfikatory rozliczają połączenia krajowe.

Według podanych dla dni wolnych zasad należy zdefiniować rozliczanie dla dni powszednich

Postępowanie należy powtórzyć dla każdego przedziału czasowego **Weekdays** pamiętając o zadeklarowaniu w taryfikatorach stawek odpowiednich do pory dnia w której obowiązują.
Efekt końcowy przedstawiony obok.



Zdefiniowany plan taryfowy jest po każdym wczytaniu do aplikacji weryfikowany pod kątem występowania błędów logicznych do których zalicza się:

- brak przedziału czasowego w **Weekend** lub **Weekdays**
- luki w przedziałach czasowych nie pokrywających całej doby
- przedział czasowy, który nie ma żadnych taryfikatorów
- taryfikator, który nie ma obsługi prefixów/numerów telefonicznych
- prefix/numer który nie jest obsługiwany we wszystkich przedziałach czasowych

W przypadku wykrycia takiej sytuacji generowany jest odpowiedni komunikat z pytaniem o kontynuację w celu uzupełnienia/modyfikacji lub porzuceniem i rozpoczęciem od początku. Błędy logiczne nie mają wpływu na stabilność pracy aplikacji a tylko na dokładność i możliwość rozliczania kosztów.
Podczas rozliczania kosztów nieprawidłowość rozliczenia sygnalizowana jest odpowiednią ikonką

(unknown calls) – brak odpowiedniego prefixu/numeru

(broken accounts) – odpowiedni prefix/numer istnieje ale nie we wszystkich przedziałach czasowych w związku z tym koszt może być niekompletny w sytuacji gdy rozmowa zaczęła się w innym przedziale czasowym niż skończyła

- tylko informacja, że dla danej rozmowy koszt nie był jeszcze obliczany, w chwili bezbłędnego obliczenia kosztu ikonka znika.